

CartoFLU

ADRASEC 25

Documentation d'utilisation

Version 1.3.7

F4FLU — Christophe Chalandre

f4flu@free.fr

Licence GNU GPL v3

SOMMAIRE

1. Présentation de CartoFLU.....	3
2. Interface générale.....	3
3. Onglet Relevés.....	5
4. Onglet liste.....	6
5. Onglet APRS.....	7
6. Onglet Vol / Zone.....	8
7. Volet Synchronisation (Sync).....	11
8. Sauvegarde et export.....	11
9. Systèmes de coordonnées.....	12
10. Informations légales et contact.....	12

1. Présentation de CartoFLU

1.1 Qu'est-ce que CartoFLU ?

CartoFLU est une application web de cartographie de radiogoniométrie conçue pour les exercices de recherche de balises et les missions de type SATER.

L'application fonctionne comme un fichier HTML unique, sans installation, directement dans un navigateur web (Chrome ou Edge recommandés). Elle intègre une carte interactive Leaflet.js, un système de relevés azimutaux, des calculs d'intersection, et des outils opérationnels complets.

1.2 Caractéristiques principales

- Application monofichier HTML — aucune installation requise
- Fonctionne en ligne ou hors ligne avec un serveur de tuiles local
- Compatible Chrome et Edge
- Licence libre GNU GPL v3

1.3 Configuration requise

Élément	Détail
Navigateur	Google Chrome ou Microsoft Edge
Système	Windows 10/11, macOS, Linux
Python	Fourni en version portable avec le serveur local (APRS-IS + tuiles) — aucune installation requise
Connexion internet	Requise pour les fonds de carte en ligne et l'APRS Internet (la réception APRS par radio fonctionne hors ligne)

1.4 Mises à jour automatiques

Au démarrage, CartoFLU vérifie automatiquement si une nouvelle version est disponible sur le dépôt GitHub du projet. Le cas échéant, un bandeau d'information s'affiche en haut de l'écran. La vérification est silencieuse et n'interrompt pas le travail en cours.

2. Interface générale

2.1 Structure de l'interface

L'interface CartoFLU est divisée en trois zones principales :

- Le bandeau d'en-tête : boutons d'action globaux et affichage des coordonnées
- Le panneau gauche : onglets de saisie et de paramétrage
- La zone cartographique : carte interactive avec outils et légende

2.2 Bandeau d'en-tête

Le bandeau affiche en permanence les informations de navigation et les actions globales.

Élément	Description
 FOND	Sélection du fond de carte

Élément	Description
 GPX	Import d'un fichier de point GPX
 APPEL	Feuille d'appel des stations
Coordonnées	Position du curseur en DD, DMS, UTM et MGRS (2 lignes)

Un fichier GPX peut être importé via le bouton GPX du bandeau. Les points GPX sont affichés sur la carte en superposition.

La feuille d'appel est accessible via le bouton  APPEL dans le bandeau. Les stations sont chargées depuis le fichier `callsign_list.txt` placé dans le même répertoire. Elle liste les stations présentes sur le réseau avec un badge vert indiquant le nombre de stations cochées.

Un minuteur configurable (2, 5, 20 ou 30 minutes) surveille l'activité des stations du réseau. Lorsqu'il expire, une alerte est déclenchée.

2.3 Fond de carte hors ligne

Pour fonctionner sans connexion internet, CartoFLU s'appuie sur un serveur de tuiles local fourni avec l'application.

Procédure :

- Télécharger au préalable les tuiles OSM avec un outil tel que Mobile Atlas Creator (MOBAC), au format XYZ (profil « OSMdroid » ou « répertoire de tuiles »)
- Placer ces tuiles dans un dossier nommé exactement `tuiles`, à côté du lanceur, structuré ainsi : `tuiles/{z}/{x}/{y}.png` (un sous-dossier par niveau de zoom)
- Lancer `lancer_serveurs_python.bat` — il démarre le serveur de tuiles (et le relais APRS-IS) sur `localhost:8080`
- Sélectionner «  Local (hors ligne) » dans le sélecteur de fond de carte

 *Les tuiles ne s'affichent que pour les niveaux de zoom et la zone effectivement téléchargés. Au-delà, le bandeau « Certaines tuiles sont indisponibles » est normal : zoomer/dézoomer ou se déplacer sur la zone couverte.*

2.4 Bouton 3D — Google Earth

Le bouton 3D (sous les contrôles + / – de la carte) ouvre Google Earth Web dans un nouvel onglet, centré automatiquement sur le centre de la carte CartoFLU, avec une altitude calculée selon le zoom actuel.

2.5 Échelle de distance

Une échelle graphique est affichée en permanence en bas à gauche de la carte. Elle s'adapte automatiquement au niveau de zoom, toujours exprimée en mètres ou kilomètres.

2.6 Outil de mesure de distance

Le bouton  Mesure (en bas à gauche, à côté de l'échelle) permet de mesurer une distance à vol d'oiseau.

Utilisation :

- Cliquer sur  Mesure — le curseur prend la forme d'une croix
- Cliquer sur le point de départ sur la carte
- La ligne bleue de prévisualisation suit le curseur
- Cliquer sur le point d'arrivée — la distance totale s'affiche en orange sur la carte

- Cliquer sur la valeur affichée pour effacer le tracé
- Cliquer à nouveau sur  Mesure pour recommencer

 La distance est affichée en mètres sous 1 km, et en kilomètres au-delà.

2.7 Outils de recherche sur la carte

Deux outils de recherche sur la carte sont disponibles dans le bandeau vertical à droite.

Le champ LOC (LOCATOR) situé en bas à droite de la carte accepte des locators de 4 à 8 caractères. En saisir un et cliquer sur « CENTRER », la carte se centre sur la zone correspondante et place un marqueur.

Le champ ADR (ADRESSE) permet de centrer la carte sur n'importe quelle commune française ou européenne par son nom. Saisir le nom de la commune, une liste déroulante de choix apparaît alors.

 La recherche par commune nécessite une connexion internet active (requête vers les serveurs Nominatim). Elle ne fonctionne pas en mode hors ligne.

2.8 Onglets du panneau gauche

Onglet	Contenu
RELEVÉ	Saisie des relevés azimutaux par station
LISTE	Liste de tous les relevés avec gestion
APRS	Intégration APRS (API aprs.fi, ou relais local APRS-IS / RF)
VOL/ZONE	Couloir de vol, zone de recherche, zone SATER C
SYNC	Synchronisation P2P avec observateurs distants
i	Informations, à propos

3. Onglet Relevés

3.1 Saisir un relevé

Le relevé est la fonction centrale de CartoFLU. Chaque station réceptrice indique l'azimut vers la balise recherchée.

Procédure de saisie dans l'onglet RELEVÉ suivant la procédure Qui / Où / Signal / Azimut :

- Saisir l'indicatif de la station (ex : F5XYZ) manuellement ou via la liste déroulante
- Cliquer sur la carte ou saisir les coordonnées manuellement (DD, DMS, UTM ou MGRS)
- Indiquer le QRK du signal (l'épaisseur du tracé sera fonction de l'intensité du signal)
- Renseigner l'azimut en degrés (0-360)
- Ajuster l'incertitude ($\pm^\circ$), la longueur de trait
- Cliquer TRACER pour afficher le relevé sur la carte

Chaque station se voit affectée d'une couleur suivant un cycle automatique, mais le choix peut également se faire manuellement.

La saisie d'un relevé peut aussi se faire grâce au bouton « saisie rapide »  disponible en haut de la barre d'outil verticale à droite de la carte,

3.2 Écoute négative

Lorsqu'une station n'entend rien, activer le bouton «  Rien entendu » avant de valider. Le point est alors représenté par une icône distincte en forme d'oreille barrée en rouge, à la couleur de la station, et noté dans la liste. Ce point est purement informatif : il n'entre pas dans le calcul d'intersection de la balise. Le bouton est disponible dans l'onglet RELEVÉ — côte à côte avec «  Écoute statique » — ainsi que dans le popup de saisie rapide.

3.3 Écoute statique

À l'inverse de l'écoute négative, l'écoute statique indique un point où l'on entend la balise, mais sans pouvoir en relever l'azimut (réception en omnidirectionnel, signal trop diffus pour être orienté). Activer le bouton «  Écoute statique » avant de valider. Un repère en forme de pylône émetteur d'ondes radio, à la couleur de la station, est alors placé à l'endroit indiqué.

La position se définit par un clic sur la carte ou par saisie manuelle des coordonnées (DD, DMS, UTM ou MGRS). Comme l'écoute négative, ce point est purement informatif et n'entre pas dans le calcul d'intersection de la balise. Il apparaît dans la liste et dans le log, et peut être masqué, édité ou supprimé comme les autres relevés. Le bouton est disponible dans l'onglet RELEVÉ (à côté de «  Rien entendu ») ainsi que dans le popup de saisie rapide.

3.4 Entrée BALISE

Si la position exacte de la balise est connue, saisir l'indicatif « BALISE » et sa position. La section azimut est alors désactivée et une croix rouge permanente est placée sur la carte.

3.5 Envoyer une station vers

Un clic droit sur la carte ouvre un menu contextuel permettant d'indiquer qu'une station se dirige vers cette position.

4. Onglet liste

4.1 Gestion des relevés

L'onglet LISTE affiche tous les relevés enregistrés. Chaque relevé peut être :

- Rendu visible ou masqué sur la carte
- Supprimé individuellement

4.2 Calcul d'intersection et localisation de la balise

CartoFLU calcule automatiquement la position estimée de la balise à partir de tous les relevés actifs, par la méthode des moindres carrés. Le calcul est relancé à chaque ajout ou modification de relevé.

- Rejet automatique des relevés aberrants : lorsqu'un relevé s'écarte nettement du consensus des autres, il est automatiquement écarté du calcul afin de fiabiliser la position. Une notification indique le nombre de relevés conservés et écartés.
- La position estimée est affichée simultanément en plusieurs formats : DD, DMS, UTM, MGRS et Locator (Maidenhead).
- Un cercle d'incertitude, proportionnel à la dispersion des relevés (RMS), entoure le point estimé.

L'intersection peut être masquée ou affichée via le bouton dédié.

 *Le calcul de l'intersection est purement indicatif et ne doit en aucun cas remplacer l'analyse de l'opérateur en charge de guider les équipes sur le terrain !*

4.3 Analyse de la précision des relevés

Une fois la balise positionnée — sa position réelle étant connue, par exemple après l'avoir retrouvée sur le terrain — un panneau « Analyse des relevés » apparaît dans l'onglet LISTE. Il permet d'évaluer a posteriori la qualité de chaque relevé en comparant l'azimut saisi par la station à l'azimut réel vers la balise.

Le bouton «  Calculer les écarts » génère un tableau présentant, pour chaque relevé actif :

- Az. saisi : l'azimut relevé par la station ;
- Az. réel : l'azimut exact de la station vers la position de la balise ;
- Écart : la différence entre les deux (de -180° à $+180^\circ$), colorée selon sa valeur — vert jusqu'à 5° , orange jusqu'à 15° , rouge au-delà ;
- Distance : la distance séparant la station de la balise.

Le tableau est trié du meilleur au moins bon relevé (écart absolu croissant) et assorti d'une note de qualité. Une synthèse rappelle la position de la balise, le nombre de relevés analysés ainsi que les écarts moyen, minimal et maximal. Les résultats peuvent ensuite être exportés au format CSV ou Word via les boutons dédiés.

 Cette analyse est précieuse en débriefing d'exercice : elle objective la précision de chaque station et aide à repérer les relevés à fiabiliser. Les écoutes négatives et statiques, dépourvues d'azimut, ne sont pas prises en compte.

5. Onglet APRS

5.1 Modes de connexion

L'onglet APRS propose deux modes de connexion :

Mode	Description
 API aprs.fi	Interroge l'API publique aprs.fi avec une clé personnelle.
 TCP / Relais local	Connexion via le serveur local fourni avec l'application, qui relaie à la fois l'APRS-IS (Internet) et la réception radio (RF / KISS). La source est sélectionnable.

5.2 Mode API aprs.fi

Prérequis : disposer d'une clé API aprs.fi (gratuite sur aprs.fi/page/api).

Procédure :

- Saisir la clé API et cliquer  Sauvegarder
- Entrer les indicatifs à surveiller (séparés par des virgules)
- Choisir l'intervalle de rafraîchissement ; attention, en mode API il existe un quota d'interrogation
- Cliquer  INTERROGER

5.3 Mode TCP / Relais local (APRS-IS + RF)

Ce mode s'appuie sur le serveur local unique fourni avec l'application (cartoflu_serveur.py), qui relaie les trames vers CartoFLU via un WebSocket local (ws://localhost:2237). Ce relais peut fournir deux sources : l'APRS-IS (Internet) et la réception radio (RF) issue d'un décodeur KISS (voir § 5.4). Python est fourni en version portable : aucune installation n'est requise.

Procédure :

- Lancer `lancer_serveurs_python.bat` dans le dossier de l'application
- Cliquer  Vérifier pour confirmer que le serveur est actif
- Saisir le code de passe APRS (-1 pour lecture seule)
- Cliquer  CONNECTER

 *Le même serveur fournit aussi les tuiles hors ligne (§ 2.3) : un seul lanceur suffit pour les deux fonctions.*

 *Sur les réseaux administrés qui bloquent les ports APRS-IS, ce mode peut être indisponible ; utiliser alors le mode API `aprs.fi` (§ 5.2).*

5.4 Réception RF (radio) — décodeur KISS

Le relais peut aussi afficher les stations reçues directement par radio, sans Internet. Il suffit de lui fournir un flux KISS produit par un décodeur APRS exécuté sur le poste : Dire Wolf ou UZ7HO Soundmodem (tout TNC KISS convient).

Le décodeur lit l'audio d'un récepteur VHF (144.800 MHz FM, via une interface son) ou d'une clé SDR, décode l'AFSK 1200 bauds et expose un serveur KISS sur un port TCP. Le relais s'y connecte ; aucune émission n'est requise (réception seule).

Procédure :

- Lancer le décodeur (Dire Wolf ou Soundmodem), vérifier qu'il décode les trames, et activer sa sortie KISS sur TCP.
- Au lancement du serveur, préciser le port KISS s'il diffère de 8001 :
`cartoflu_serveur.py --kissport 8100`
- Dans CartoFLU, mode « TCP / Relais local », sélectionner la source voulue.

Sélecteur de source. Dans le bloc du relais, un sélecteur à trois positions choisit ce que le relais transmet :  Internet (APRS-IS seul),  RF (radio seule) ou  Les deux (fusion Internet + RF). Le choix est mémorisé. En « RF seule », l'APRS-IS est réellement coupé — utile sur le terrain sans réseau.

Les stations reçues par radio portent un badge  RF (orange) dans la liste, et leur source est rappelée dans l'infobulle du marqueur. Changer de source n'efface pas les stations déjà affichées.

 *Le port KISS dépend du décodeur : 8001 pour Dire Wolf, 8100 pour UZ7HO Soundmodem. Vérifier que la sortie KISS TCP est bien activée côté décodeur.*

5.5 Stations affichées

Lorsqu'une station APRS s'affiche, on peut :

- Centrer la carte sur celle-ci
- Utiliser sa position pour tracer un relevé

6. Onglet Vol / Zone

L'onglet VOL/ZONE regroupe trois fonctions cartographiques distinctes pour la gestion des zones opérationnelles lors des missions :

Section	Fonction
 Couloir de vol	Visualiser une trajectoire entre deux aéroports
 Zone de recherche	Délimiter une zone polygonale de recherche

Section	Fonction
● Zone SATER C	Zone SATER Charlie (rouge clignotante)

💡 Ces trois fonctions sont indépendantes et peuvent être utilisées simultanément.

6.1 Paramètres de vol

Le couloir de vol permet de matérialiser sur la carte la trajectoire probable d'un aéronef entre deux aéroports, avec une zone de tolérance latérale configurable.

Deux champs de saisie permettent de définir le point de départ et la destination :

- Saisir le code OACI (ex : LFPG, LFLL) ou le nom de l'aéroport
- L'autocomplétion propose les aéroports correspondants
- Sélectionner une suggestion dans la liste déroulante

💡 La base de données intègre plus de 560 aéroports couvrant la France et l'Europe.

6.2 Largeur et couleur du couloir

Deux paramètres permettent de personnaliser l'apparence du couloir :

Paramètre	Description
Largeur couloir (km)	Distance de part et d'autre de l'axe. Valeur par défaut : 5 km. Plage : 1 à 200 km.
Couleur	Couleur de l'axe et du couloir : Cyan, Orange, Vert, Rouge, Jaune, Blanc.

6.3 Tracé et effacement

Une fois les aéroports et paramètres saisis :

1. Cliquer ➔ Tracer le couloir
2. Le couloir apparaît immédiatement sur la carte
3. La distance totale est affichée dans le bandeau d'information
4. Cliquer ✕ Effacer pour supprimer le couloir

⚠ Un seul couloir de vol peut être tracé à la fois. Le nouveau couloir remplace l'ancien.

6.4 Représentation sur la carte

Le couloir de vol est représenté par :

- Une ligne pointillée reliant les deux aéroports (axe central)
- Un rectangle semi-transparent de part et d'autre de l'axe (zone de tolérance)
- Deux marqueurs colorés aux extrémités avec le code OACI

6.5 Zone de recherche

La zone de recherche permet de délimiter un polygone libre sur la carte pour matérialiser la zone de recherche confiée aux équipes au sol.

Procédure complète de tracé :

1. Cliquer ➡ Tracer une zone — le curseur prend la forme d'une croix
2. Cliquer successivement sur la carte pour placer les sommets

3. Une ligne de prévisualisation suit le curseur entre les clics
4. Cliquer ○ Fermer ou double-cliquer pour fermer le polygone
5. La zone est tracée et la surface estimée est affichée

💡 *Un minimum de 3 sommets est requis pour fermer le polygone.*

6.6 Couleur et effacement

Le sélecteur de couleur permet de choisir parmi : Orange (défaut), Rouge, Vert, Cyan, Jaune, Blanc. Le bouton ✕ Effacer zone supprime immédiatement le polygone et ses sommets.

6.7 Informations calculées

Après fermeture du polygone, CartoFLU affiche :

- Le nombre de sommets du polygone
- La surface approximative en km² (calcul géodésique)

6.8 Zone SATER Charlie

Lorsque la zone probable de localisation de la balise a été trouvée, vous pouvez tracer une zone SATER Charlie. Elle se distingue des autres zones par :

- Une couleur rouge
- Une animation de pulsation continue
- Un contour en pointillés

Deux modes de tracé sont disponibles : Cercle et Polygone, sélectionnables via les boutons en haut de la section.

6.9 Mode Cercle

Le mode Cercle est le mode par défaut. Il permet de définir une zone circulaire à partir d'un centre et d'un rayon.

Paramètre	Description
Rayon (km)	Distance en kilomètres depuis le centre. Valeur par défaut : 5 km. Plage : 0.1 à 500 km.
Mise à jour dynamique	La modification du rayon redimensionne le cercle en temps réel sans retracer.

Procédure de tracé :

1. Saisir le rayon souhaité dans le champ Rayon (km)
2. Cliquer ● Placer le centre — le curseur devient une croix sur toute la carte
3. Cliquer sur la carte pour positionner le centre
4. Le cercle s'affiche immédiatement avec l'animation pulse
5. Le centre est marqué par un point rouge

Modification du rayon après tracé — il est possible de modifier le rayon du cercle à tout moment, sans avoir à retracer :

- Modifier la valeur dans le champ Rayon (km)
- Le cercle se redimensionne instantanément sur la carte
- La surface affichée est mise à jour en temps réel

💡 *Cette modification en temps réel fonctionne uniquement pour le mode Cercle. Le mode Polygone nécessite de retracer.*

6.10 Mode Polygone

Le mode Polygone permet de définir une zone SATER C à forme libre, utile pour des zones non circulaires (vallée, secteur de commune, contour de forêt...).

Procédure de tracé :

1. Sélectionner  Polygone via le bouton de mode
2. Cliquer  Tracer — le curseur devient une croix
3. Cliquer successivement sur la carte pour placer les sommets
4. Cliquer  Fermer ou double-cliquer pour fermer le polygone
5. L'animation pulse démarre automatiquement

7. Volet Synchronisation (Sync)

7.1 Principe

Le mode SYNC permet à un ou plusieurs observateurs distants de suivre la carte du coordinateur en temps réel, depuis n'importe quel PC connecté à internet, via une connexion WebRTC peer-to-peer.

Les éléments synchronisés comprennent : les relevés, l'intersection, la balise, le couloir de vol, la zone de recherche, la zone SATER C, les marqueurs de station et les écoutes négatives.

7.2 Procédure coordinateur

- Ouvrir l'onglet SYNC
- Un ID unique est généré automatiquement (ex : CFU-A3B7K2)
- Transmettre cet ID à l'observateur (téléphone, radio, SMS...) ou le lien situé sous « lien pour salle COD »
- Cliquer sur le bouton « Autoriser la diffusion de ma session »

7.3 Procédure observateur utilisant lui aussi CartoFLU

- Saisir l'ID fourni dans la case « ID du coordinateur »
- Cliquer sur « rejoindre »

7.4 Procédure observateur n'utilisant pas CartoFLU

- Ouvrir le lien web fourni par le coordinateur

⚠ La synchronisation nécessite que les deux PC aient accès à internet. Elle ne fonctionne pas en réseau local isolé sans internet.

8. Sauvegarde et export

8.1 Fichier de sauvegarde

Lors du démarrage de CartoFLU, il vous est demandé de créer un fichier de sauvegarde ou d'ouvrir une sauvegarde existante. CartoFLU sauvegarde automatiquement la session dans le navigateur selon l'intervalle configuré : 15 secondes, 30 secondes, 1 minute ou 5 minutes.

8.2 Export JSON

L'export JSON sauvegarde l'intégralité de la session dans un fichier téléchargeable, incluant tous les relevés, l'intersection, la balise, les zones et les paramètres. Ce fichier peut être rechargé lors d'une session ultérieure.

8.3 Export CSV

L'export CSV génère un tableau des relevés compatible avec Excel, LibreOffice Calc et tout tableur standard.

8.4 Rapport d'analyse (Word)

CartoFLU peut générer un rapport d'analyse de l'opération, exportable au format Word et imprimable directement. Le rapport reprend les éléments de la session : relevés, position estimée de la balise, zones et informations de vol — pratique pour l'archivage ou la transmission à la chaîne opérationnelle.

9. Systèmes de coordonnées

9.1 Systèmes supportés

CartoFLU affiche et accepte les coordonnées dans plusieurs formats :

Format	Exemple	Remarque
DD	47.59401° N / 6.50871° E	Degrés décimaux, 5 décimales
DMS	47° 35' 38" N / 6° 30' 31" E	Degrés Minutes Secondes
UTM	31T 512713E 5274185N	Zone 31T par défaut (Franche-Comté)
MGRS	31T LT 12713 74185	Complétion automatique à droite
Locator	JN37LO	Maidenhead, pour l'intersection et la recherche

9.2 Saisie des coordonnées

Dans le formulaire de position du récepteur, les onglets (DD, DMS, UTM, MGRS) permettent de saisir les coordonnées dans le format choisi. Les champs UTM et MGRS se complètent automatiquement avec des zéros à droite lors de la sortie du champ.

10. Informations légales et contact

10.1 Licence

CartoFLU est distribué sous licence GNU General Public License v3 (GPL v3).

Vous êtes libre de l'utiliser, de le modifier et de le redistribuer, sous réserve de mentionner l'auteur original et de distribuer les modifications sous la même licence.

10.2 Contact

Auteur	Christophe Chalandre — F4FLU
Email	f4flu@free.fr
Association	ADRASEC 25 — Doubs
Dépôt GitHub	github.com/f4flu/CartoFLU
Version	CartoFLU v1.3.7